

Informationssysteme und Ethik

Modul Ethik

24. Februar 2026

FH Zentralschweiz



UK Post Office Scandal



24. Februar 2026

Professional and Ethical Dilemmas in Software Engineering

Berenbach, B., & Broy, M. (2009). Professional and Ethical Dilemmas in Software Engineering. *Computer*, 42(1), 74–80. <https://doi.org/10.1109/MC.2009.22>

24. Februar 2026

Professional and Ethical Dilemmas in Software Engineering

Die Autoren identifizieren, kategorisieren und benennen **neun spezifische ethische und berufliche Dilemmas im Software-Engineering** und stellen sie in den **Kontext des IEEE-Verhaltenskodex**, in der **Hoffnung**, dass die Benennung eines solchen Verhaltens das **Bewusstsein erhöht** und die **Häufigkeit des Auftretens dieser Dilemmas verringert**.

Ein **ethisches Dilemma** tritt in der Softwareentwicklung auf, wenn die **Fachperson** eine Entscheidung zwischen **konkurrierenden Werten** treffen muss, etwa zwischen persönlichen und beruflichen.

Kategorien von Dilemmas

1. **Mission impossible**

Dieses Dilemma tritt auf, wenn eine Person gebeten wird, einen **Projektplan** zu erstellen oder zu akzeptieren, der **offensichtlich unmöglich einzuhalten ist**. Wegen des empfundenen Drucks oder aus anderen Gründen erstellt oder akzeptiert die Person den Zeitplan, obwohl sie weiss, dass er unrealistisch ist.

Mögliche Konsequenzen: Verlust qualifizierter Mitarbeitender (Überlastung, Burnout), Einnahmeverlusten (falsche Versprechungen).

Professional and Ethical Dilemmas in Software Engineering

Kategorien von Dilemmas

2. **Mea culpa**

Dieses Dilemma tritt auf, wenn die Mitarbeitenden ein Produkt liefern müssen, dem noch **wichtige Funktionen fehlen** oder das bekannte **Softwarefehler aufweist**. Die Erwartung des Marktes kann **Druck** erzeugen, das Produkt vorzeitig freizugeben, bevor es ein Konkurrent tut oder bevor vertragliche Verpflichtungen - möglicherweise verbunden mit einer Vertragsstrafenklausel - fällig werden.

Mögliche Konsequenzen: Unzufriedenheit der Kunden, schlechter Ruf, Umsatzverluste, Konkurs, strafrechtliche Verfolgung der Mitarbeitenden.

3. **Rush job**

Es kann vorkommen, dass entweder eine **schlechte Arbeitsmoral** oder der **empfundene Druck**, etwas zu liefern, die **Qualität beeinträchtigt**. Ein Entwickler, der an einem Softwareprodukt arbeitet, liefert zwar funktionierenden Code, aber die **Qualität des Produkts ist mangelhaft**, mit minimaler oder gar keiner Begründung und wenig oder **gar keiner Dokumentation**.

Professional and Ethical Dilemmas in Software Engineering

Kategorien von Dilemmas

4. **Not my problem**

Es kommt vor, dass sich ein Projektteam oder Mitarbeitende mit den alltäglichen Aktivitäten beschäftigen, den Status quo der Entwicklungskultur akzeptieren und **keine Neigung zeigen, die Produktivität oder Qualität zu verbessern**.

Wir nennen dieses **Dilemma "nicht mein Problem"**, weil Teammitglieder häufig behaupten, dass **Qualität, Produktivität und Best-Practice-Probleme in der Verantwortung von jemand anderem liegen**.

5. **Red lies**

Rote Lügen treten bei **Besprechungen mit Kunden oder der Geschäftsleitung** auf, wenn Vertreter Aussagen über ein Produkt oder ein Projekt machen, von denen **bekannt ist, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen**, wie **z. B.** die Behauptung, dass die Lieferung eines Projekts im Zeitplan liegt, obwohl das Team bereits weiss, dass es das Projekt nicht rechtzeitig liefern kann.

Professional and Ethical Dilemmas in Software Engineering

Kategorien von Dilemmas

6. **Fictionware versus vaporware**

Das **Fictionware-Dilemma** tritt auf, wenn eine Organisation oder eine Einzelperson verspricht oder vertraglich verpflichtet ist, ein System zu liefern, für das einige **vereinbarte Funktionen nicht realisierbar** sind. Der **Unterschied** zwischen Fictionware und dem häufig verwendeten Begriff Vaporware besteht darin, dass ein **Fictionware-Produkt** zwar **existiert**, aber in unterschiedlichem Umfang **nicht** über die vereinbarte Funktionalität verfügt. Im Falle von **Vaporware existiert das Produkt einfach nicht**. Diese Situation tritt typischerweise auf, wenn Menschen unter starkem Druck stehen, Verkaufsziele zu erreichen bzw. eine Angebotsanfrage objektiv zu lesen.

7. **Nondiligence**

Dieses Verhalten tritt auf, wenn wichtige Unterlagen wie Ausschreibungen, Anforderungsdokumente oder Verträge **nicht gründlich geprüft werden**. Im Falle von Unachtsamkeit können Vereinbarungen getroffen werden, ohne dass man genau versteht, worauf man sich einlässt, sei es, weil eine **Spezifikation nicht sorgfältig geprüft** wurde, oder weil man **den Mitarbeitenden nicht genau zuhört**, wenn sie ihre Bedenken äussern.

Professional and Ethical Dilemmas in Software Engineering

Kategorien von Dilemmas

8. **Canceled vacation**

Das Syndrom des abgebrochenen Urlaubs kann entstehen, wenn Manager ihre Mitarbeitenden in letzter Minute dazu drängen, **geplante Reisen zu stornieren** oder **anderweitig ihre persönliche Zeit** - und möglicherweise auch Geld - zu opfern, z. B. durch nicht erstattungsfähige Reisebuchungen, um einen kurzfristigen Termin einzuhalten.

9. **Sweep it under the rug**

Dieses Dilemma tritt auf, wenn **unvorhergesehene Probleme auftauchen**, die einem Projekt oder einem Unternehmen schaden könnten. Damit alles reibungslos läuft, **ignorieren die Entwickler die Probleme** in der vergeblichen Hoffnung, dass sie sich **von selbst erledigen**.

Ein **Beispiel**: Ein Tester entdeckt einen Fehler in einem Kommunikationssystem und macht seine Vorgesetzten darauf aufmerksam. Sie stellen fest, dass der Fehler zwar tatsächlich vorhanden ist, die Wahrscheinlichkeit, dass er sich auf das ausgelieferte Produkt auswirkt, jedoch relativ gering ist und ausserdem, sobald der Kunde das System nutzt, die Verantwortlichen zu einem anderen Projekt gewechselt haben.

Professional and Ethical Dilemmas in Software Engineering

Table 1 (S. 77)

Strategien zur Schadensbegrenzung:
Dilemmas mit Imperativen in Einklang
bringen.

Aber: ACM Code of Ethics and
Professional Conduct (2018)

24. Februar 2026

Table 1. Mitigation strategies: Cross-referencing dilemmas with imperatives.		
Ethical dilemma	Applicable ACM–IEEE imperatives	Comment
Mission impossible	Honor contracts, agreements, and assigned responsibilities—“a computing professional has a responsibility to request a change in any assignment that he or she feels cannot be completed as defined.”	The difficulty with honoring agreements and not accepting impossible assignments is that often in the organizational culture acceptance of any assignment is the norm when the assignment comes from a supervisor.
Mea culpa	Strive to achieve the highest quality, effectiveness, and dignity in both the process and products of professional work—“The computing professional must strive to achieve quality and to be cognizant of the serious negative consequences that may result from a poor quality system.”	The imperative is too broad to allow the professional to recognize when it applies in routine situations.
Rush job	See mea culpa	See mea culpa
Not my problem	See mea culpa	See mea culpa
Nondiligence	Give comprehensive and thorough evaluations of computer systems and their impacts, including possible risks.	Mixed teams of project management, marketing, and sales can make it difficult to achieve this objective, especially if the opinions given do not coincide with senior management’s goals.
Fictionware/Vaporware	Be honest and trustworthy.	Honesty and trustworthiness are much more difficult to achieve with organizational dynamics than as an individual. Nonetheless, per the ACM imperatives, there are times when a professional should take a stand or walk away from an assignment.
Canceled vacation	Not covered by the ACM code of ethics. The ACM imperatives deal with fairness and discrimination, not the mistreatment of staff.	The ACM code deals only with generic fairness and nondiscrimination.
Sweep it under the rug	Strive to achieve the highest quality, effectiveness, and dignity in both the process and products of professional work; also, honor contracts.	Management often resolves problems that occur during construction and testing of software; unfortunately, many managers are unaware of or consider themselves not bound by ACM ethical codes.

Professional and Ethical Dilemmas in Software Engineering

ACM and IEEE Ethics Codes

Diese Gebote haben der **professionellen Software-Community** aus einer Reihe von Gründen **nicht so gut gedient**, wie sie es hätten können:

- Ein grosser Prozentsatz der Software-Profis gehören **nicht** dem IEEE oder der ACM an.
- Viele Personen, die an Projekten arbeiten, sind vielleicht **keine** Softwareexperten, sondern sind Produkt- oder Projektleitende.
- Viele ACM- und IEEE-Mitglieder sind mit den Ethic Codes **nicht** vertraut.
- Selbst wenn man mit den Geboten einigermassen vertraut ist, **können kollegiale, organisatorische oder andere Zwänge zum Tragen kommen.**
- In einigen Fällen sind die **Gebote vage** und müssen genau gelesen werden, um zu verstehen, wann sie auf eine bestimmte Situation zutreffen.

Aufgabe 1:
Lesen Sie den „ACM Code of Ethics and Professional Conduct“ und den “IEEE Code of Ethics”.

<https://ethics.acm.org/> (2018, 2021)

<https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/about/corporate/ieee-code-of-ethics.pdf> (2020)

24. Februar 2026

Ethics in Software Engineering

Alidoosti, R., Lago, P., Razavian, M., & Tang, A. (2022). *Ethics in Software Engineering: A Systematic Literature Review*. Vrije University, Amsterdam, NL. <https://hdl.handle.net/1871.1/6babced3-4bd2-443e-8c1b-b0593a4cb6e1>

24. Februar 2026

Ethics in Software Engineering

Alidoosti, R., Lago, P., Razavian, M., & Tang, A. (2022). *Ethics in Software Engineering: A Systematic Literature Review*. Vrije University, Amsterdam, NL. <https://hdl.handle.net/1871.1/6babced3-4bd2-443e-8c1b-b0593a4cb6e1>

- Softwareintensive Systeme, oder kurz Systeme, können gemeinsame **Werte des Einzelnen und der Gesellschaft fördern, unterstützen, untergraben oder korrumpieren**.
- Bei der Behandlung ethischer Überlegungen gibt es **Fragen**, die man berücksichtigen muss:
 - (i) Ethik ist kontextabhängig,
 - (ii) Ethik ist keine klare Frage von richtig oder falsch, gut oder schlecht, weiss oder schwarz, und
 - (iii) ethische Fragen sind nicht leicht zu erkennen und zu bewältigen.
- Ethische Grundsätze können zwar als **Leitfaden** für die Softwareentwicklung verwendet werden, doch lässt sich Ethik **nicht einfach** durch die Befolgung einer **Reihe von Regeln und Standards** (z. B. ACM/IEEE Software Engineering Code of Ethics) erreichen, **da ethische Aspekte keine Regeln oder Anforderungen sind, die sich leicht überprüfen lassen**.
- Die Ermittlung ethischer Erwägungen erfordert einen **kontinuierlichen Analyseprozess**, der das gesellschaftliche Leben berücksichtigt, Komplexität statt Klarheit anstrebt, **kollektive Verantwortung** statt individueller Verantwortung braucht und auf **Dialog** statt auf Lösungen setzt.

Ethics in Software Engineering

Alidoosti, R., Lago, P., Razavian, M., & Tang, A. (2022). *Ethics in Software Engineering: A Systematic Literature Review*. Vrije University, Amsterdam, NL. <https://hdl.handle.net/1871.1/6babced3-4bd2-443e-8c1b-b0593a4cb6e1>

- Beim Entwurf und bei der **Entwicklung von Software** müssen einige **Kompromisse eingegangen werden**, um Anforderungen wie Kundenbedürfnisse, Umwelterwägungen, gesellschaftliche Auswirkungen und viele andere schwierige und nicht greifbare ethische Fragen zu erfüllen.
- Um diese **Komplexität zu bewältigen**, müssen Software-Ingenieure die **nicht-technischen und ethischen Aspekte** der Systeme (z. B. Faktoren, die mit der Menschheit, der Gesellschaft und der Umwelt zusammenhängen) **analysieren** und insbesondere die **Auswirkungen ihrer Entscheidungen** berücksichtigen.
- Um ethische Überlegungen und Aspekte von Systemen zu verstehen, muss man die **Systeme und ihre Akteure kennen**.
- Insbesondere kann es für **Software-Ingenieure** hilfreich sein, die **Stakeholder zu identifizieren**, die die Systeme **beeinflussen** oder von ihnen **betroffen sind**, zu bestimmen, wie die Stakeholder, ihre **Rechte und ihr Wohlergehen beeinträchtigt werden**, und nach **ethischen Werten bei Designentscheidungen** zu suchen.
- So könnten sie beispielsweise potenzielle ethische Probleme erkennen, die ethischen **Auswirkungen** ihrer Entscheidungen **besser verstehen** und einen Weg finden, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen **auszugleichen**.
- Definition: "Ethik ist die Kunst, gut zu leben", was darauf hindeutet, dass Ethik die Kunst ist, die Technologie gut zu nutzen.

Ethics in Software Engineering

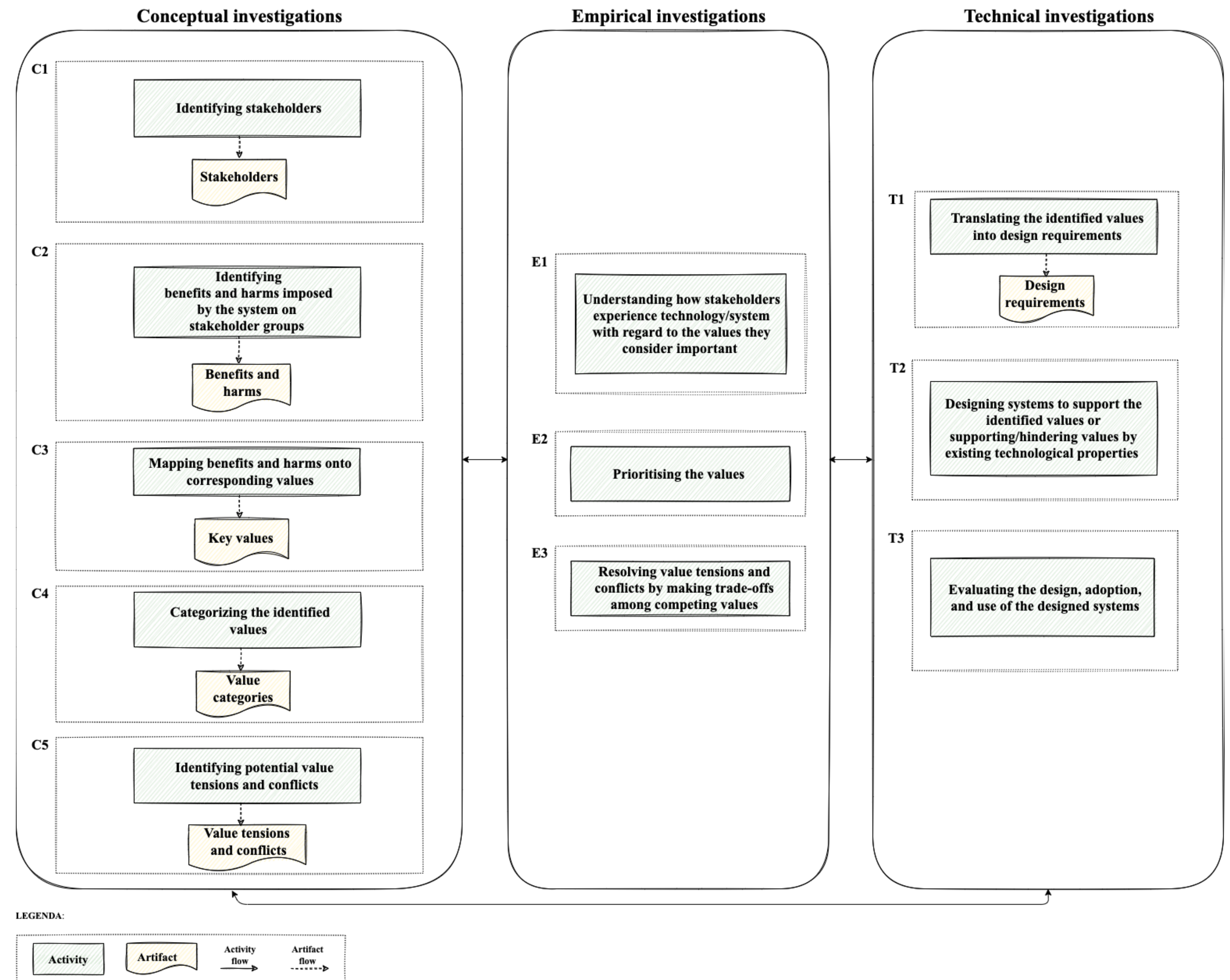
Alidoosti, R., Lago, P., Razavian, M., & Tang, A. (2022). *Ethics in Software Engineering: A Systematic Literature Review*. Vrije University, Amsterdam, NL. <https://hdl.handle.net/1871.1/6babced3-4bd2-443e-8c1b-b0593a4cb6e1>

- **Konzepte**
- **Value-Sensitive Design** (VSD) (Baty Friedman & Peter Kahn)
 - VSD ist eine Methodik, bestehend aus **drei Überlegungen**: (i) konzeptionell, (ii) empirisch und (iii) technisch.
 - Das zentrale Prinzip ist, dass Technologien **niemals wertneutral sind**.
 - Jede **Designentscheidung** kann bestimmte **Werte** wie Privatsphäre, Fairness oder Autonomie **fördern oder behindern**.
- **Konzeptionell**: Ermittlung von Werten und Stakeholdern
Welche Werte sind es? Wessen Werte sollen berücksichtigt werden? Kann ein technologisches Konzept Werte unterstützen oder vernachlässigen? Welche Werte sind höher zu gewichten als andere?
- **Empirisch**: Empirische Untersuchungen über die Erfahrungen der Menschen, die von technologischen Entwicklungen betroffen sind
Es werden quantitative und qualitative Methoden verwendet, um herauszufinden: Wie werden Werte von den Beteiligten in einem bestimmten Kontext wahrgenommen? Wie priorisieren Stakeholder Werte bei konzeptionellen Kompromissen?
- **Technisch**: Bewertung der Technologie, inwiefern diese die menschlichen Werte unterstützt oder behindert
Bau von Prototypen, die relevante Werte verkörpern und Testen in kleinem Massstab

Ethics in Software Engineering

Alidoosti, R., Lago, P., Razavian, M., & Tang, A. (2022). *Ethics in Software Engineering: A Systematic Literature Review*. Vrije University, Amsterdam, NL. <https://hdl.handle.net/1871.1/6babced3-4bd2-443e-8c1b-b0593a4cb6e1>

Abbildung: An overview of the investigations and activities in VSD methods



Aufgabe 2 – VSD: A Case Study on an Autonomous Family Vehicle

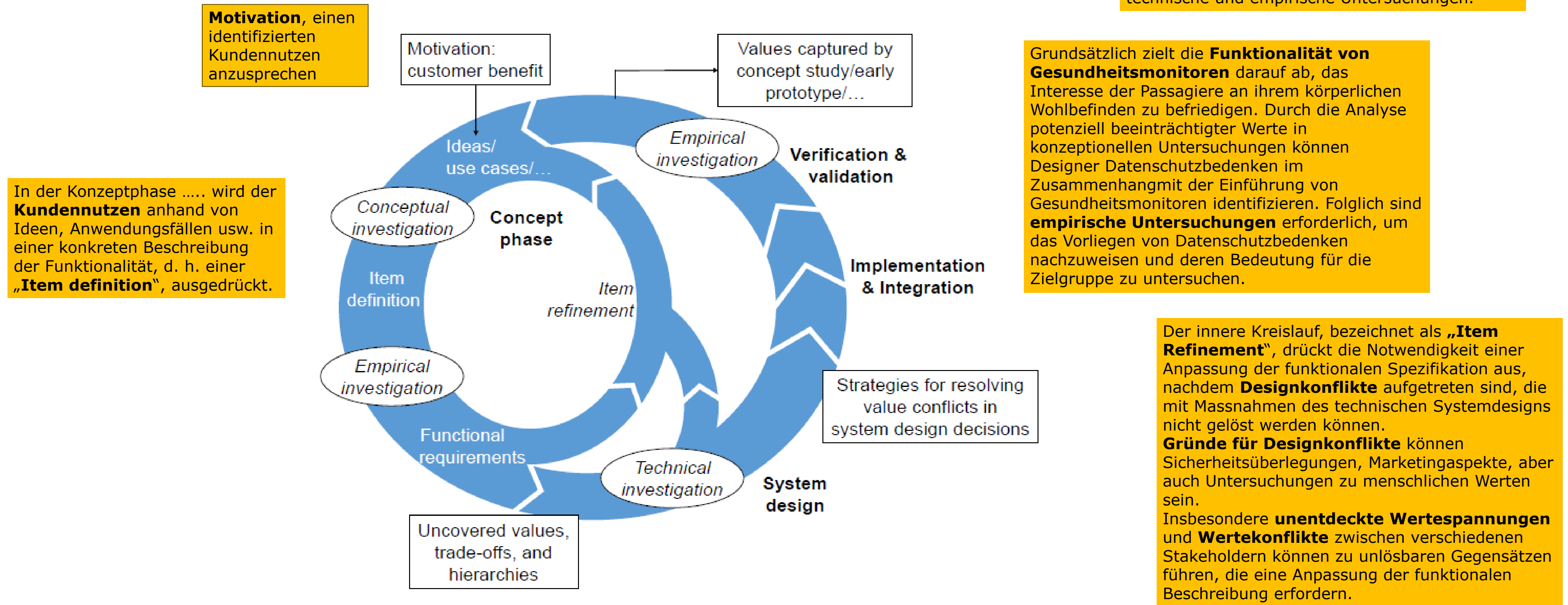
Graubohm, R., Schröder, T., & Maurer, M. (2020). Value Sensitive Design in the Development of Driverless Vehicles: A Case Study on an Autonomous Family Vehicle. *Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference, 1*, 907–916. <https://doi.org/10.1017/dsd.2020.140>

24. Februar 2026

A2: VSD: A Case Study on an Autonomous Family Vehicle

- wenden wir **Value Sensitive Design** auf die Erfüllung von Nebenaufgaben in einem autonomen Familienfahrzeug an.
- **Nebenaufgaben** sind Aufgaben, die **Fahrer** heute **zusätzlich zur Fahraufgabe** in **direkter Interaktion mit den Passagieren** ausführen ...
- **Beispiele** für Nebenaufgaben (nicht fahrbezogene Aufgaben) sind
 - die Überwachung des ***sicheren Ein- und Aussteigens der Fahrgäste***,
 - die **Koordination von Fahrtwünschen**,
 - die **Beaufsichtigung und Sicherung von Minderjährigen** usw.

A2: VSD: A Case Study on an Autonomous Family Vehicle



Ethics in Software Engineering

Alidoosti, R., Lago, P., Razavian, M., & Tang, A. (2022). *Ethics in Software Engineering: A Systematic Literature Review*. Vrije University, Amsterdam, NL. <https://hdl.handle.net/1871.1/6babced3-4bd2-443e-8c1b-b0593a4cb6e1>

24. Februar 2026

Ethics in Software Engineering

Alidoosti, R., Lago, P., Razavian, M., & Tang, A. (2022). *Ethics in Software Engineering: A Systematic Literature Review*. Vrije University, Amsterdam, NL. <https://hdl.handle.net/1871.1/6babced3-4bd2-443e-8c1b-b0593a4cb6e1>

- **Wertekonflikte**

- **Wertekonflikte** beziehen sich auf Situationen, in denen Technologie einen Wert **unterstützt** und einen anderen **untergräbt**.
- Betrachten wir zum Beispiel einen **Konflikt** zwischen den beiden Werten **Wohlbefinden** und **Autonomie** in einem **sensorbasierten Assistenzsystem**, das physiotherapeutische Aktivitäten zu Hause unterstützt. Dieses System, das das **Wohlbefinden der Patienten unterstützen** soll, kann mit dem **Wert der Autonomie in Konflikt geraten**, da dieser Wert verlangt, dass das System die idealen Wege zur Durchführung der Behandlung für die Patienten unterstützt.
- **Privatsphäre, Autonomie, Sicherheit, Wohlergehen** und **Einbeziehung** sind die Werte, die am meisten im Konflikt stehen.
- Ein **Beispiel für einen wertübergreifenden Konflikt ist**, dass die **Privatsphäre eines Verdächtigen** mit dem **Wohl der Gesellschaft** in Konflikt geraten kann.

- **Übersetzung von Werten in Softwareanforderungen**

- Die Übersetzung von Werten in Softwareanforderungen ist ein relativ vernachlässigter Aspekt bei der Entwicklung von Systemen.
- **Mögliche Methode = Wertehierarchie**

Beispiel

Foderaro, L. W. (2017, December 24). Navigation Apps Are Turning Quiet Neighborhoods Into Traffic Nightmares. *The New York Times*.
<https://www.nytimes.com/2017/12/24/nyregion/traffic-apps-gps-neighborhoods.html>

24. Februar 2026

Navigation Apps Are Turning Quiet Neighborhoods Into Traffic Nightmares



Ausgangssituation: Verkehrsstau

Lösung: Eine ***alternative Route, die Ihr Smartphone vorschlägt***, kann Zeit sparen.

Konsequenzen: Die alternativen Routen führen durch Vororte mit engen Strassen und führen dort ebenfalls zu Verkehrsstaus.

„Wir hatten schon Tage, an denen die Leute nicht mehr aus ihren Einfahrten herauskamen.“

Weitere Konsequenz: ... die Polizei des Bezirks liess 60 Strassen für alle Autofahrer ausser den Anwohnern und Beschäftigten des Bezirks während der morgendlichen und nachmittäglichen Stosszeiten ***sperren*** und hat damit den grössten Teil der Stadt für die beliebten Verkehrs-Apps - und für alle anderen - aus dem Verkehr gezogen.

Navigation Apps Are Turning Quiet Neighborhoods Into Traffic Nightmares



Nanci Makroulakis

Da „Waze“ zur Aktualisierung seiner Informationen auf **Crowd-Sourcing** zurückgreift, haben einige Menschen - frustriert über den Zustrom von Verkehr von aussen - begonnen, **Berichte über Verkehrsunfälle in ihren Gemeinden zu fabrizieren**, um die App davon abzuhalten, Autofahrer in ihre Richtung zu schicken.

Ein Vorort von Tel Aviv hat Waze, das von einem israelischen Unternehmen entwickelt wurde, sogar **verklagt**.

"Waze und andere Dienste bringen in vielen Gemeinden das Fass zum Überlaufen. Aber das sind öffentliche Strassen, wo ziehen Sie also die Grenze?,"

"Wenn ihre Initiative [die Nachbarstadt] zum Stillstand bringt und vor allem Probleme für unsere Rettungsfahrzeuge verursacht, werden sie von uns hören", sagte er.

Beispiel

Bowles, N., & Streitfeld, D. (2018, April 20). Electric Scooters Are Causing Havoc. This Man Is Shrugging It Off. *The New York Times*.

<https://www.nytimes.com/2018/04/20/technology/electric-scooters-are-causing-havoc-this-man-is-shrugging-it-off.html>

24. Februar 2026

Electric Scooters Are Causing Havoc

Wenn man mit einem Bird fährt, erinnert es einen daran, frei zu sein", sagt Travis VanderZanden, Geschäftsführer von Bird.

Die **Start-ups** verfügen über mehr als 250 Millionen Dollar Risikokapital und sind der festen Überzeugung, dass Elektroroller die Zukunft des Verkehrs sind, zumindest für ein paar schnelle Strassenabschnitte.

Die **Geschäftsidee** der Start-ups ist einfach: Man kann die Elektroroller für etwa 1 Dollar plus 10 bis 15 Cent pro Minute mieten, um sie für die sogenannte letzte Meile zu nutzen.

Um die Roller aufzuladen, haben die Unternehmen "Ladegeräte" oder Leute, die nachts durch die Strassen ziehen, um die Roller anzuschliessen, wofür sie 5 bis 20 Dollar pro Roller erhalten.

Das **Problem** ist, dass die Städte schockiert festgestellt haben, dass Tausende von Elektrorollern scheinbar über Nacht auf ihren Gehwegen abgestellt wurden.



Electric Scooters Are Causing Havoc

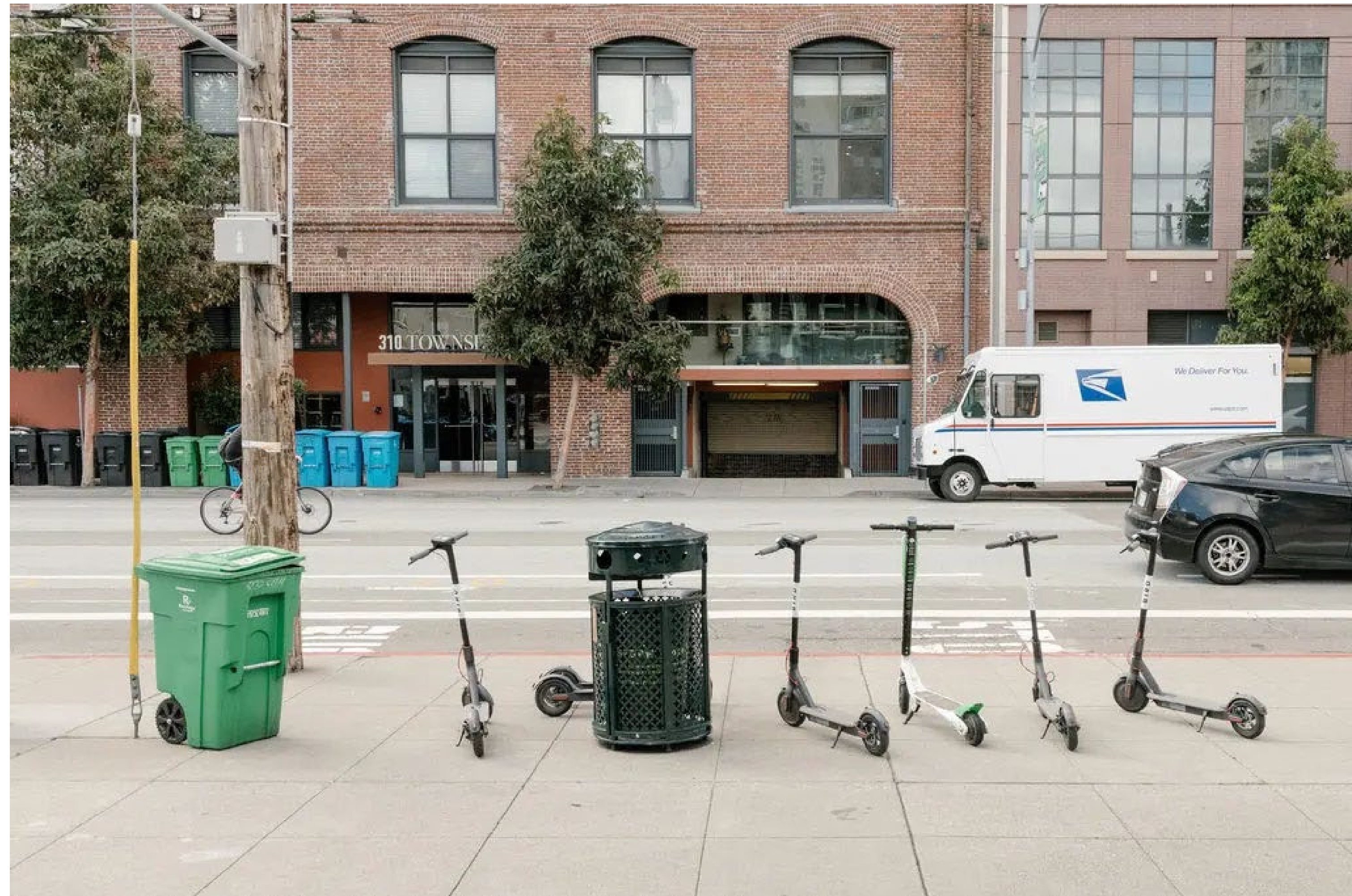
Die **Strategie** dieser Rollerunternehmen, einfach **ohne Genehmigung** in den Städten aufzutauchen, kommt einem bekannt vor, denn das ist inzwischen ein **bewährtes Verfahren für viele Start-ups**.

Auch der Fahrdienstrieser Uber ist in seinen Anfängen über Nacht in die Städte gestürmt, um seinen Dienst zu starten, und hat erst später um **Vergebung** gebeten.

Die Städte wissen nicht, was das ist", sagt Caen Contee, der Marketingleiter von LimeBike, über die Ankunft der Elektroroller. **"Sie wissen nicht, wie sie es zulassen können, bis sie es gesehen haben.,,"**

David Valladares, der als „Charger“ für Bird arbeitet, sagte, die Arbeit helfe "mein **Einkommen aufzubessern**, da die Lebenshaltungskosten in der Bay Area sehr hoch sind".

Er forderte die Stadt auf, sich stattdessen auf die **tödlichen Autos** zu konzentrieren und bemerkte: "Ich habe noch nie gesehen, dass ein Unfall mit einem Motorroller jemanden getötet hat."



Electric Scooters Are Causing Havoc

Vertreter von Organisationen für Personen mit Beeinträchtigungen sagten, sie hätten Probleme, sich durch die Strassen zu bewegen, wenn die Roller herumfahren oder auf den Gehwegen stehen.

Interessenvertreter älterer Menschen sagten, dass die Roller sie auch dazu ermutigen würden, sich in die Sicherheit ihrer Häuser zurückzuziehen.

Travis VanderZanden, Geschäftsführer von Bird, sagte, dass die Bemühungen, seine Bird-Roller (Miete) anders zu regulieren als Roller in Privatbesitz (Eigentum), eine **Diskriminierung der Armen** darstellten.

Alles, worum uns eine Stadt gebeten hat, abgesehen von der Schliessung, haben wir getan", sagte er.

Und obwohl Bird Helme verteilt, sagte er, dass die Anforderung, dass Rollerfahrer sie tragen müssen, absurd ist, es sei denn, alle Fussgänger müssen Helme tragen, weil Autos die eigentliche Gefahr sind.

"Wir werden erst zufrieden sein, wenn es mehr Birds als Autos gibt", sagte VanderZanden.



Beispiel

Metz, C. (2024, March 29). OpenAI Unveils Audio Tool That Recreates Human Voices.
The New York Times. <https://www.nytimes.com/2024/03/29/technology/openai-voice-engine.html>

24. Februar 2026

OpenAI Unveils Audio Tool That Recreates Human Voices

Zunächst bot OpenAI ein Tool an, mit dem Menschen **digitale Bilder** erstellen konnten, indem sie einfach beschrieben, was sie sehen wollten. Dann hat es eine ähnliche Technologie entwickelt, die **Videos** in voller Bewegung wie in einem Hollywood-Film erzeugt.

Jetzt hat das Unternehmen eine Technologie vorgestellt, die **die Stimme eines Menschen nachbilden kann**.

Das KI-Start-up gab am Freitag bekannt, dass eine kleine Gruppe von Unternehmen **ein neues OpenAI-System, Voice Engine, testet, das die Stimme einer Person anhand einer 15-sekündigen Aufnahme nachbilden kann**.

Wenn Sie eine Aufnahme von sich selbst und einen Textabsatz hochladen, kann das System den Text mit einer synthetischen Stimme vorlesen, die wie Ihre Stimme klingt.

Der Text muss nicht unbedingt in Ihrer Muttersprache sein. Wenn Sie z. B. Englisch sprechen, kann es Ihre Stimme in Spanisch, Französisch, Chinesisch oder vielen anderen Sprachen wiedergeben.



Video by OpenAI. (zitiert nach Metz, C. (2024, February 15). OpenAI Unveils Sora, an A.I. That Generates Eye-Popping Videos. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2024/02/15/technology/openai-sora-videos.html?pgtype=Article&action=click&module=RelatedLinks>)

OpenAI Unveils Audio Tool That Recreates Human Voices

OpenAI gibt die Technologie nicht in grösserem Umfang weiter, weil es noch **versucht**, ihre **potenziellen Gefahren** zu verstehen.

Überlegungen:

- Weitere Möglichkeit, um **Desinformationen** auf den Sozialen Medien zu verbreiten
- Möglichkeit, sich für jemanden anderen auszugeben (Straftat), z.B. Sprachauthentifikatoren, die den **Zugang zu Online-Banking-Konten** und anderen persönlichen Anwendungen kontrollieren.
- Überlegt, synthetische Stimmen mit Wasserzeichen zu versehen oder **Kontrollen** einzufügen, die verhindern, dass die Technologie mit den **Stimmen von Politikern** oder anderen prominenten Persönlichkeiten verwendet wird.
- Die Technologie könnte in einem **Wahljahr** besonders gefährlich sein.
- Unternehmen können diese Technologien nutzen, um **Hörbücher zu erstellen, Online-Chatbots eine Stimme zu geben** oder sogar einen **automatisierten Radiosender DJ**.
- Möglichkeit für Menschen, die ihre **Stimme durch Krankheit oder Unfall verloren haben, können so wieder „sprechen“**.

OpenAI Unveils Audio Tool That Recreates Human Voices

Online Kommentare:

- Wir können **nicht mehr darauf vertrauen**, dass ein Foto, ein Film oder eine Stimme echt sind. Ich bin mir sicher, dass die KI schon jetzt unsere **Handschrift** beliebig oft duplizieren kann. Die Folgen werden enorm sein, einschliesslich des Ausschlusses aller **Beweise vor Gericht**.
- Die meisten Menschen haben **keinen Grund**, eine künstliche Stimme zu verwenden, die wie sie selbst oder jemand anderes klingt.
- Ich persönlich sehe einen **grossen sentimentalen Wert** darin, die Sprechstimme meiner Eltern und Großeltern wieder zum Leben zu erwecken und ihre alten Briefe vorzulesen.
- Was gibt irgendeinem Technologieunternehmen das Recht, Werkzeuge herzustellen, die einen **so geringen Wert** haben, dass sie den **Menschen** und das, was eine **friedliche Gesellschaft** zusammenhält, schaden werden?
- Wie wäre es, die **Kosten** zu berücksichtigen, die jedem entstehen, wenn er sich vor dem **Schaden** schützen will, der dadurch entsteht? Die **Kosten für die Steuerzahler**, die die staatlichen Dienste finanzieren, die versuchen müssen, uns davor zu schützen. Die **Kosten** für Menschen, die **Opfer von raffinierteren finanziellen und physischen Verbrechen** werden.
- Technologieunternehmen und "Investoren" sind so verzweifelt auf der Suche nach einer **Möglichkeit, reich zu werden**, dass sie Werkzeuge entwickeln und zu rechtfertigen versuchen, von denen sie selbst wissen, dass sie unglaublich **gefährlich** sind?

OpenAI Unveils Audio Tool That Recreates Human Voices

Online Kommentare:

- Ich kann also OpenAI verwenden, um eine **gefälschte Audioaufnahme von Donald Trump** zu machen, in der er **endlich zugibt**, dass er aller Verbrechen schuldig ist, derer er angeklagt wurde? Cool!
- Wer braucht schon **echte Menschen** für irgendetwas?
- Sie (OpenAI) führen gerade ein Betaproduct für eine kleinere Gruppe ein und werden es bald dem Rest von uns aufzwingen, während sie **weiterhin Politiker bestechen, damit sie keine Regulierungen erlassen**.
- Aber: Wie sollen die USA einen Mann in Sri Lanka regulieren, der Sie jederzeit anrufen kann?
- Dies wird das Ende für die Synchronsprecher sein.
- Warum versuchen sie (tech bros) nicht, mit dieser **Technologie** den **Klimawandel** zu bekämpfen, einen Beitrag zur **Gesundheitsfürsorge** zu leisten oder Modelle für eine **gerechtere Gesellschaft** zu entwickeln?
- Reicht es nicht, dass **Musiker** über Spotify etwa 0,00078 Cent pro Stream erhalten - nicht einmal genug, um zu verhungern?
- Warum?
- Unternehmen sollte es nicht erlaubt sein, unsere **Stimmen aufzuzeichnen**, wenn wir anrufen. Es ist eine allgegenwärtige Praxis, unsere Stimmen unter dem Deckmantel der "**Kundenzufriedenheit**" aufzuzeichnen. Früher konnte man sich gegen die Aufzeichnung entscheiden, aber das ist jetzt nicht mehr möglich: Wenn man nicht damit einverstanden ist, dass die Stimme aufgezeichnet wird, kann man das Gespräch nicht fortsetzen. Viele geben nicht einmal bekannt, dass sie das Gespräch aufzeichnen.

«Value-based Engineering» nach Sarah Spiekermann

Spiekermann, S. (2021). Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme. *Informatik-Spektrum*, 44(4), 247–256.
<https://doi.org/10.1007/s00287-021-01378-4>

24. Februar 2026



Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Ziel: ... wie ethisches „Value-based Engineering“ aussehen müsste, damit technische Produktinnovationen insgesamt auf bessere (ethische) Füße gestellt werden.

Value-based Engineering (VbE) ist eine prozessgetriebene, ganzheitliche Herangehensweise an die Systementwicklung, ...

Ab 2016 wurde VbE im **IEEE 7000 Standard** weiter konkretisiert.

Sarah Spiekermann: 10 Prinzipien für ethisch angeleitete Systeminnovation fassen wesentliche Handlungsanforderungen für Unternehmen zusammen.

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Heute: Ethik in der Systementwicklung

- Eher Passivität und Wertelisten
- Nicht zu ignorierendes Problem beim Corporate Audit
- Implementieren der DSGVO
- Ankündigung von Strafen, schlechte Presse oder Kundenbeschwerden

Identifikation der **fünf häufigsten Werte** guter Systementwicklung ...

- Transparenz, Fairness, Unbedenklichkeit, Verantwortlichkeit, Datenschutz (siehe Definition, S. 248)

Sarah Spiekermann: Aber ist der Ethik damit Genüge getan? Wie weit bringt uns die Compliance mit solchen Listen von Wertprinzipien?

-> 10 Handlungsprinzipien, um „gute“ IT-Systeme zu bauen

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Beispiel: Wertedesign von Sprachassistenten

Nutzender: «Ich bin traurig.»

Alexa (USA, 2017): „Ich wünschte, ich hätte Arme, um Dich zu knuddeln.“

Alexa (DE/CH, 2022):

- 1. Mal: ... Das tut mir leid. Manchmal hilft es, mit einem Freund zu sprechen, einen Tee zu trinken oder spazieren zu gehen.
- 2. Mal: ...Mmmh. Manchmal hilft es, sich an schöne Tage zu erinnern.
- 3. Mal: ...He, du bist nicht allein. Manchmal hilft es, mit einem Freund zu sprechen, einen Tee zu trinken oder spazieren zu gehen.

Yandex (RUS): «Keiner hat gesagt, dass das Leben eine Spassveranstaltung ist.»

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Fragen:

- Haben die SW-Entwickler der Dialogsysteme über die **ethischen Implikationen** ihrer beiden Systeme **bewusst** nachgedacht?
- Haben sie sich damit beschäftigt, dass die **Antwort** bestimmte **Werte** zum Ausdruck bringt und dass sie – je nach Markterfolg und Diffusion des Systems – daher die **Nutzer** (z.B. Kinder) in ihrer **Haltung zum Leben** oder in ihrer Entwicklung durchaus **beeinflussen** könnten?

Überhaupt:

- Welche Antwort wäre eigentlich die **richtigere**, die amerikanische oder die russische?
- Wie gebe ich dem Sprachassistenten den „richtigen“, „guten“ oder „weisen“ Dialog mit?

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Diskussion:

- Frage, ob der Sprachassistent eher **Werte** wie die Tugend der **mental Abhärtung, die Persönlichkeitsrobustheit und Disziplin fördern** sollte oder aber das **Wohlfühlen, die Vermittlung von Nähe und das Mitgefühl**.

Value-based Engineering soll die **Zeit und den Raum schaffen**, in die **Wertreflektion** einzusteigen.

– **Ziele:**

- Wertestruktur zukünftiger IT-Systeme zu **antizipieren**
- Diese bewusst im Sinne der Stakeholder zu **durchdenken**
- Priorisierung der identifizierten Werte und in Systemanforderungen **umsetzen**

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Beispiel: Modehaus für Senioren – Privatsphäre (location tracking) vs. Hilfe herbeirufen

Value-based Engineering, ..., fordert **Innovationsteams** auf, in Interaktion mit **Stakeholdern** (hier den Senioren) zunächst **frei von Wertelisten** über mögliche **Wertedynamiken** (**Kernwerte und Wertqualitäten**) im **Kontext** eines „System of Interest“ (SOI)¹ nachzudenken.

Fragen:

1. Was hat ein Wert wie die ‚Hilfe‘ in diesem Location-Tracking-Beispiel mit **Ethik zu tun**?
2. De-priorisiert die Werterkennungsphase des VbE hier nicht einen **rechtlich und moralisch anerkannten Wert wie die Privatsphäre** hinter einem **anwendungsnahen Wert wie der Kundenhilfe**?

¹) Wenn wir von einem "System" oder "System von Interesse" (SOI) sprechen,..., beziehen wir uns immer auf ein soziotechnisches System. Soziotechnische Systeme betrachten Technologie als eingebettet in organisatorische, öffentliche oder private Prozesse, die Politik, Menschen, Präferenzen und Anreizsysteme umfassen [26].

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Frage:

Wie stellt man sicher, dass eine **Wertestrategie** dabei auch wirklich ethisch ist?

Im Value-based Engineering wird erwartet **drei anerkannte Moraltheorien** im Kontext anzuwenden (siehe S. 250)

- **Tugendethik**: Wie wirkt sich die Technik langfristig auf den Charakter der betroffenen Stakeholder aus?
- **Folgenethik** (Utilitarismus): Welche menschlichen, sozialen, ökonomischen oder sonstigen Werte sind im Positiven wie im Negativen durch das System tangiert?
- **Pflichtenethik**: Welche persönlichen Maxime oder Wertprioritäten sieht das Projektteam durch den Service betroffen, die die Mitglieder des Projektteams für so wichtig halten, dass sie sie in der Gesellschaft bewahren möchten?

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Durchdacht werden diese 3 Fragen

- vom unmittelbar verantwortlichen **Projektteam**, welches das *System of Interest* bauen soll, und
- einer breiten Gruppe von **Stakeholderrepräsentanten**, die in die Entwicklung der Wertstrategie eingebunden werden und deren Rolle es ist, eine kritische und ganzheitliche Sicht darauf zu nehmen.

Im **Stakeholderdiskurs** werden – geleitet durch diese 3 Fragen – **Ideen dazu gesammelt**, wie sich das *System of Interest* auswirken könnte; und zwar sowohl **im Guten wie im Schlechten**.

Eine für die jeweilige Kultur relevante Frage kann hinzugefügt werden.

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Bewältigung der Komplexität des Wertspektrums mithilfe von **Kernwerten** und **Wertqualitäten (Cluster)**

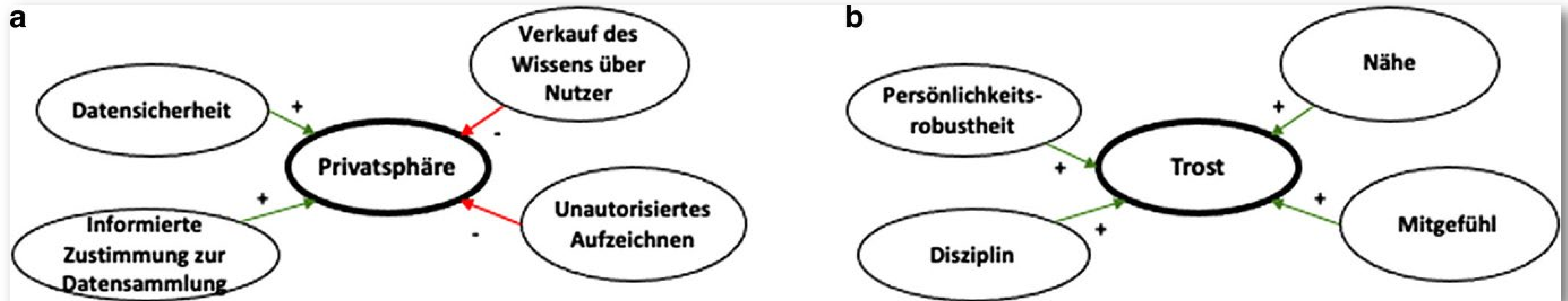


Abb. 1 a Kernwertcluster „Privatsphäre“, b Kernwertcluster „Tröst“

Kernwerte: Werte, die immer wieder von den versammelten Stakeholdern beschrieben oder sogar direkt benannt werden und die daher ein besonderes Gewicht haben. (positiv zu formulieren, um ihrer selbst willen gewollt und kulturübergreifend gültig sein, z.B. Wissen, Sicherheit, ...)

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Wertqualitäten

Beispiel: So würde ein Stakeholder wenn es ihm um die **Privatsphäre seines Sprachassistenten** geht vielleicht sagen, dass er **nicht möchte**, dass das **Wissen** des Sprachassistenten über den Nutzer **weiterverkauft werden darf** und dass es zu **keinem unautorisierten Aufzeichnen kommen sollte**, dass die **Datensicherheit gewährleistet** sein muss und dass überhaupt für alle Datennutzung des Sprachassistenten eine **Nutzerzustimmung** vorliegen muss.

Solche Aussagen der Stakeholder drücken die „Qualitäten“ des Kernwerts Privacy aus, die im System of Interest verankert werden sollten.

- Wertqualitäten können auch Werte sein. Wertqualitäten = Value Demonstrator (so genannt, IEEE 7000 Standard)
- Das heisst, dass sich ein **Kernwert** in seinen **Wertqualitäten** «zeigt».

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Aber **Gefühle** (der Stakeholder) reichen in der Regel **nicht** aus, um einen **Kernwert konzeptionell vollständig** zu erfassen.

Deshalb zusätzlich:

- **«Conceptual analysis»**
 - *D.h. die Kernwerte müssen evtl. um gesetzlich anerkannte Wertqualitäten erweitert werden (z.B. Unautorisiertes Aufzeichnen).*

Kernwerte können **priorisiert** werden.

- **Sieben Kriterien (für die Priorisierung, Reihung) sind angegeben** (z.B. gut für die Gesellschaft, Menschen sind nicht Mittel zum Zweck, Management übernimmt Verantwortung für die Werte im System, Beachten der Menschenrechte, Umweltaspekte, ..) **(siehe S. 251)**

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Beispiel:

Wenn etwa die **Automatisierung eines Prozesses** einzig und allein zur **Steigerung des Unternehmensprofits** angestrebt wird (also des Geldwerts) und dadurch deutlich wird, dass **freigesetzte Arbeitnehmende** lediglich als **Mittel zum Produktionszweck** benutzt werden, dann muss der **Wert des Profits** – so wichtig er fürs Unternehmen sein mag – **aus ethischer Sicht hinter andere Werte gereiht werden.**

Zielt die Automatisierung jedoch klar darauf ab, **Arbeiternehmenden die Arbeit zu erleichtern**, dann werden sie **nicht ausschliesslich als Mittel zum Zweck der Einsparung** angesehen und Profit kann höher gereiht werden.

-> Automatisierungsszenario vs. Werkzeugszenario

Sicherstellen, dass Werteprioritäten mit **externen Werteerwartungen (juristisch, politisch)** abgeglichen werden.

Beispiel: Sollte also ein Stakeholderteam tatsächlich den **Wert des Trostes oder der Hilfe (im Modehausbeispiel)** vor den der **Privatsphäre** gereiht haben, dann stellt der Abgleich mit der **juristischen und politischen Aussenwelt** an dieser Stelle sicher, **dass Privatsphäre doch vor dem Trost oder der Hilfe gereiht wird.**

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

- Value-based Engineering **fordert auf**, den **Verzicht auf eine Technologie** aus ethischen Gründen aktiv in Erwägung zu ziehen.
- *„Fortschritt entsteht nicht dadurch, dass man Technologien in die Welt setzt, die mehr Schaden anrichten können, als sie Wertschöpfung für die Gesellschaft versprechen.“*

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Übersetzung der Werte in Systemanforderungen

(siehe S. 252):

- Frage, wie die Wertstrategie systematisch im Systemdesign Eingang finden kann
- Jede Kombination **Kernwert/Wertqualität** wird einzeln betrachtet und in eine «**ethische Wertanforderung**» (**Ethical Value Requirement, EVR**) übersetzt.
 - Beispielsweise wären **5 EVRs** für die ,informierte Zustimmung' (die in Abb. 1a als Wertqualität von Privacy dargestellt ist): die **verständliche** und **ehrliche**, **vollständige**, **einfach zugängliche** Information zur tatsächlich stattfindenden Datenverarbeitung und die **einfach handhabbare** Nutzeroption, diese Datenverarbeitung jenseits des unbedingt Nötigen zu untersagen.
 - Ein SOI, wie ein **Sprachassistent**, ist nur als **ethisch anzusehen**, wenn er diesen EVRs gerecht wird.



Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

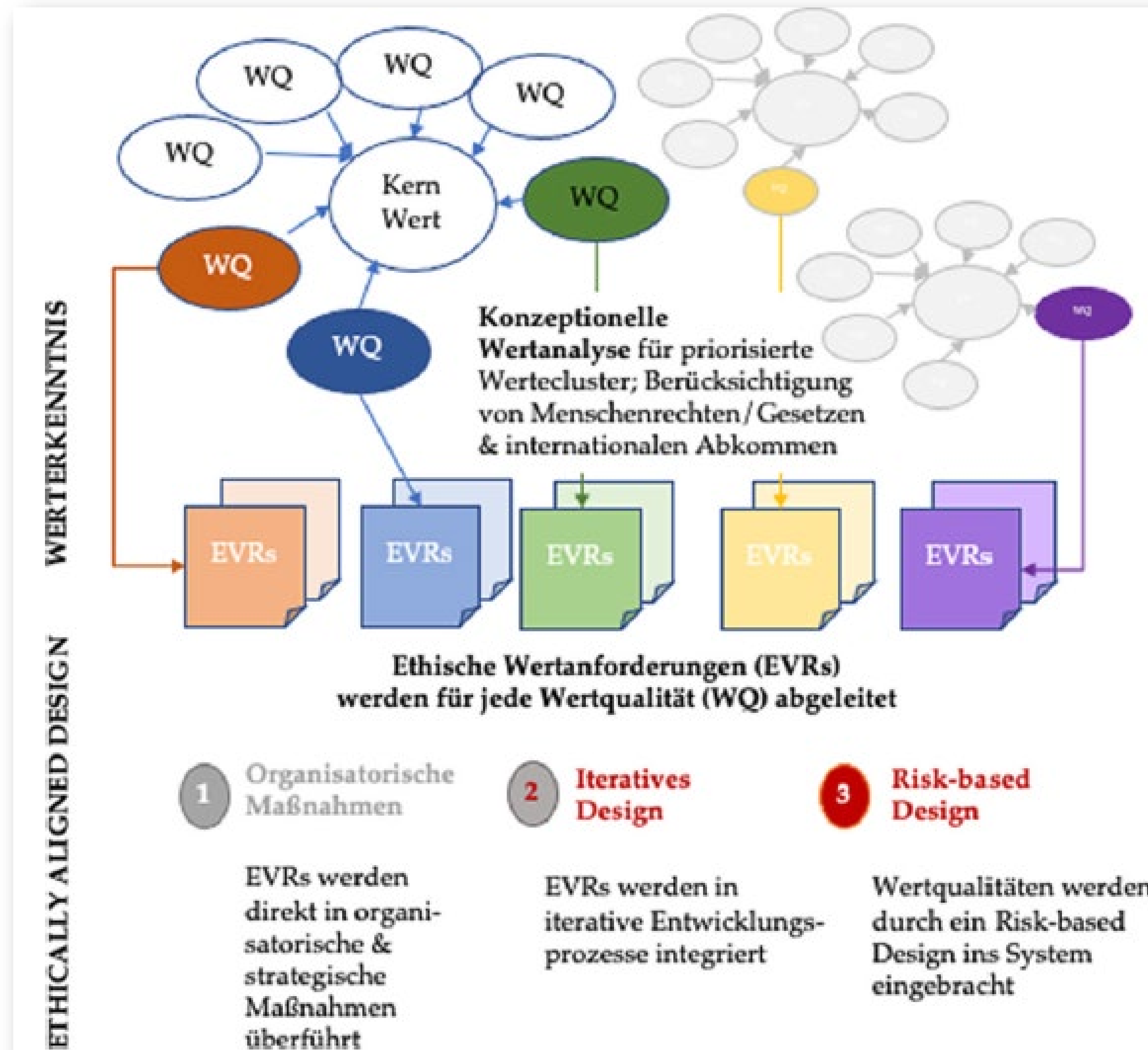


Abb. 2: Grober Ablauf der Value-based Engineering-Methode (S. 253)

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Tab. 1 Die 10 Handlungsprinzipien des Value-based Engineering

Die 10 Handlungsprinzipien des Value-based Engineering

- | | |
|------|---|
| (1) | Übernahme von Verantwortung für die erweiterte Systemlandschaft |
| (2) | Ehrliche Integration von kritischen direkten und indirekten Stakeholdern |
| (3) | Kontextsensitive, weise und kontinuierliche Beobachtung und Antizipation der Systementfaltung |
| (4) | Nutzung ethischer und moralischer Prinzipien zum Erkennen dessen, was von Wert ist |
| (5) | Konzeptionelle Analyse von dem, was von Wert ist (Werte in der Tiefe verstehen) |
| (6) | Einbindung der Unternehmensführung in die Priorisierung von Werten |
| (7) | Reflektion bestehender Gesetze und Abkommen zur Verfeinerung der Wertschwerpunkte |
| (8) | Bereitschaft, auf das System zu verzichten, wenn es ethische Bedenken auslöst |
| (9) | Bereitschaft, die eigene Wertestrategie offen zu legen und transparent zu leben |
| (10) | Integration von Wertzielen in die Product Roadmap durch wertgeleitetes Systemdesign |
-

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Schlussfolgerungen, Herausforderungen

- Value-based Engineering **≠** isolierter Unternehmensprozess, den man in eine Abteilung auslagern kann
- Einbeziehen der Ethik in die frühen Phasen des Innovations-/Produktentwicklungsprozesses
- Ethisches Engagement **kostet Zeit, mehr Geld, mehr Kooperation und Fürsorge für die Stakeholder**
- Ethischer Erfolg lässt sich **nicht genau messen**
- VbE läutet also auch einen **kulturellen Wandel für das Management** ein
 - Es geht *nicht mehr* um die Sicht, dass nur das verwaltbar ist, was messbar ist, sondern es geht um die Einsicht, dass nur das erstrebenswert ist, was eine geteilte Werte- und damit Vertrauensbasis hat, auch wenn diese nicht messbar ist.

«10 Regeln für die Digitale Welt»

<https://www.thefuturefoundation.eu/de/10-regeln>

1. Erhebt digitale Technik nicht zum Selbstzweck.
2. Schreibt Maschinen keine Menschlichkeit zu.
3. Schafft Raum für Muße und analoge Begegnung.
4. Garantiert den Erhalt sozialer und demokratischer Kompetenzen.
5. Zerstört nicht die Natur für den technischen Fortschritt.
6. Behandelt Menschen nicht als bloße Datenobjekte.
7. Lasst Euch nicht Eurer menschlichen Potenziale berauben.
8. Verleugnet nicht die Grenzen der Technik.
9. Nutzt Maschinen nicht, um die Freiheit Anderer zu untergraben.
10. Verhindert Machtkonzentration und garantiert Teilhabe.

24. Februar 2026

Diskussionsfragen

- 1. Wann wird die technologische "Personalisierung" zu einer Form des "digitalen Paternalismus"?** Wenn Algorithmen uns so gut kennen, dass sie besser als wir selbst wissen, was wir wollen oder brauchen, riskieren wir dann, unsere Fähigkeit zur freien Wahl zu verlieren?
- 2. Kann es so etwas wie eine "ethische Verpflichtung zur Inkompetenz" geben?** Diskutieren Sie, ob Entwickler bewusst auf die volle Leistungsfähigkeit einer Technologie verzichten sollten, um menschliches Urteilsvermögen und menschliche Verantwortung zu erhalten, z. B. bei autonomen Waffensystemen oder in der medizinischen Diagnostik.

Value-Laddering-Experiment

Value-Laddering verbindet konkrete Merkmale mit tiefen Werten

Die Werteleiter (Mittel-Zweck-Ketten, means-end chains) zeigt, wie Menschen von bestimmten Produkt- oder Systemmerkmalen über die Folgen der Nutzung zu den zugrunde liegenden persönlichen Werten gelangen.

Eine **Wertleiter** (Value Ladder) ist eine Kette, die von dem, **„was das System hat oder tut“** (Attribute), über das, **„was das für mich bewirkt“** (Konsequenzen), hin zu dem führt, **„was mir wichtig ist“** (**Werte**).

Beispiel:

In Laddering-Interviews wird wiederholt die Frage „Warum ist das für Sie wichtig?“ gestellt, um eine **Kette aus Merkmal → Konsequenz → Wert (A–C–V)** aufzubauen.

Ebene	Beschreibung	Konkretes Beispiel
Attribut (Was es ist/hat)	Die technische Eigenschaft oder das Feature.	Ein lokaler Algorithmus, der Benachrichtigungen basierend auf dem Kalenderstatus und der Tippgeschwindigkeit des Nutzers zurückhält.
Konsequenz (Was es bewirkt)	Der direkte Nutzen oder das Erlebnis für den User.	Der Nutzer wird während einer Fokus-Phase nicht durch unwichtige Pop-ups unterbrochen.
Wert (Was wichtig ist)	Der fundamentale menschliche Wert (Ethik).	Psychisches Wohlergehen (Well-being) & Autonomie. (Schutz der mentalen Integrität und Selbstbestimmung über die eigene Zeit).

Hinweis: Oft bleiben Firmen bei der **Konsequenz** stehen (z. B. „Wir machen den Nutzer schneller“). Erst wenn du die Stufe zum **Wert** (z. B. „Wir respektieren die Lebenszeit des Nutzers“) nimmst, wird daraus eine echte **ethische Strategie**.

Hochschule Luzern

Informatik

Ausbildung

Prof. Ute Klotz

Dozentin

T direkt +41 41 757 68 42

ute.klotz@hslu.ch